

BACCALAURÉAT

SESSION 2024

Épreuve de l'enseignement de spécialité

NUMÉRIQUE et SCIENCES INFORMATIQUES

Partie pratique

Classe Terminale de la voie générale

Sujet n°46

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 1 heure

Le sujet comporte 3 pages numérotées de 1 / 3 à 3 / 3
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Le candidat doit traiter les 2 exercices.

EXERCICE 1 (10 points)

Écrire une fonction `recherche` qui prend en paramètres un tableau `tab` de nombres entiers triés par ordre croissant et un nombre entier `n`, et qui effectue une recherche dichotomique du nombre entier `n` dans le tableau non vide `tab`.

Cette fonction doit renvoyer un indice correspondant au nombre cherché s'il est dans le tableau, `None` sinon.

Exemples :

```
>>> recherche([2, 3, 4, 5, 6], 5)
3
>>> recherche([2, 3, 4, 6, 7], 5) # renvoie None
```

EXERCICE 2 (10 points)

Le codage de César transforme un message en changeant chaque lettre en la décalant dans l'alphabet. Par exemple, avec un décalage de 3, le A se transforme en D, le B en E, ..., le X en A, le Y en B et le Z en C. Les autres caractères ('!', ' ?' ...) ne sont pas codés.

La fonction `position_alphabet` ci-dessous prend en paramètre un caractère `lettre` et renvoie la position de `lettre` dans la chaîne de caractères `ALPHABET` s'il s'y trouve.

La fonction `cesar` prend en paramètres une chaîne de caractères `message` et un nombre entier `decalage` et renvoie le nouveau message codé avec le codage de César utilisant le décalage `decalage`.

```
ALPHABET = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
```

```
def position_alphabet(lettre):  
    '''Renvoie la position de la lettre dans l'alphabet'''  
    return ord(lettre) - ord('A')  
  
def cesar(message, decalage):  
    '''Renvoie le message codé par la méthode de César  
    pour le decalage donné'''  
    resultat = ''  
    for ... in message:  
        if 'A' <= c and c <= 'Z':  
            indice = (...) % 26  
            resultat = resultat + ALPHABET[indice]  
        else:  
            resultat = ...  
    return resultat
```

Compléter la fonction `cesar`.

Exemples :

```
>>> cesar('BONJOUR A TOUS. VIVE LA MATIERE NSI !', 4)  
'FSRNSYV E XSYW. ZMZI PE QEXMIVI RWM !'  
>>> cesar('GTSOTZW F YTX. ANAJ QF RFYNJWJ SXN !', -5)  
'BONJOUR A TOUS. VIVE LA MATIERE NSI !'
```